架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

要件の概要

件名：見積と工程の仕組み（受注・見積・工程・進捗の管理と AI）の開発

2026年10月15日　株式会社みずなら精工

1．目的

・見積が社長と工場長の2人に集まり、返事に平均4日（営業日）かかって、他社に決まってしまう引き合いが月に約10件ある。見積の下書きを AI に作らせ、返事を1日以内にする。
・受注から工程・出荷までを1つの仕組みで見えるようにし、工程の組み直しと問い合わせの手間を減らす。
・工場長が引退する前に、見積の考え方を会社のデータとして残す。

2．今の業務と仕組み

・客がメールで図面（PDF。一部は3次元のデータ）を送って見積を頼む → 見積を返す → 注文書が来る → 加工 → 検査 → 出荷。
・見積は月に約120件、品番は月に約250（うち初めての図面が約70）。注文になるのは約3割。
・見積は社長が作った Excel の表で計算している。受注と工程は Excel・ホワイトボード・紙の作業指示書。日報は紙。会計は市販の会計ソフト。
・機械：マシニングセンタ5台（うち5軸が1台）、NC旋盤4台、複合加工機1台、三次元測定機1台。CAM のソフトが2本。
・市販の生産管理のソフトを2つ試したが、機械ごとの時間の単価・段取りの時間・材料の取り方が合わなかった。

3．作る機能

・受注・見積の機能：引き合いと見積の台帳、見積書の作成と送る前の確かめ、受注の登録。過去の見積と図面を取り込む仕組みを含む。
・工程・進捗の機能：工程表、作業指示、機械ごとの負荷の表示、急ぎの割り込みのときの組み直し、進捗と実績の記録。
・原価の集計：注文ごとの材料・外注・機械の時間を集め、見積と実際を比べられるようにする。
・どの機能も、社長・工場長・事務・営業の4人が、事務所と工場の端末から使う。

4．AI の3つの役目

・(1) 見積の案：図面とメールを読み、形・寸法・精度・材料を拾い、過去の似た部品と機械の時間から、工程・時間・値段の案を作る。
・(2) 翌日の段取りの案：受注・進捗・機械の稼働から、翌日の段取りの案を作る。
・(3) 問い合わせの返事の下書き：納期の問い合わせ（1日に約12件）に、進捗から返事の下書きを作る。

架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

要件の概要（2）

5．AI に任せないこと

・値段を決めること、検査の合否、客へ送ること。AI の案は、社長か工場長が確かめてから使う。
・AI の案と、実際に決めた値段の違いを残し、AI の見直しに使えるようにする。

6．データの守り方

・客の図面は秘密のもの。AI に読ませるのは、読ませたデータを AI の学習に使わない契約の、国内のクラウドだけにする。
・使う人ごとにアカウントを分け、図面を見られる人を決められるようにする。
・納める前に、弱いところがないか（脆弱性）を確かめる。試験に含める。

7．センサーと読み取り端末

・機械の稼働を取るセンサー10台。機械に取り付け、電気は機械から取る。工事はしない。
・工程の着手と完了を読む専用の読み取り端末4台。社内のネットの線は今のものを使う。
・日報は端末とセンサーで集め、紙の日報をやめる。

8．ほかの仕組みとの連携

・会計ソフト：売上と仕入のデータを受け渡す。
・CAM：加工の時間のデータを取り込み、見積と工程に使う。

9．過去のデータの取り込み

・過去8年の見積約9,000件とその図面を、AI が似た部品を探せる形で取り込む。
・取り込む仕組みは開発に含める。取り込む作業は、当社の事務が2027年11月〜2028年1月に行う。

架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

要件の概要（3）

10．試験と研修

・機能の試験に加え、過去の図面を使って AI の案の精度を確かめる。
・本番の前に、社長・工場長・事務・営業の4人に使い方を教える（研修の費用は開発に含める）。
・本番の前の1か月は、今のやり方と並べて試しに動かす。

11．日程

・発注は2027年7月ごろの予定（補助金の交付決定の後）。発注から約8か月で本番にする。
・2027年7〜10月 要件定義と設計（約4か月）／11月〜2028年1月 作るのと試験（約3か月）／2月 試しの運用（約1か月）／3月 本番。
・クラウドは2027年8月から使い始める（2028年3月まで8か月分を見積に入れる）。

12．保守

・本番の後の保守は、別に契約する（5年を考えている）。保守の費用は、この見積に入れない。
・事業が終わった後の AI の利用料とサーバーは、当社が払う。

13．見積の出し方

・別紙の見積依頼書のとおり、項目ごとに「数量（人月・台・か月）× 単価」で積み上げる。